

冶金热能工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0806Z1 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

本学科立足冶金行业,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了冶金热工设备及过程控制、冶金传输过程模拟及优化、冶金过程节能环保与窑炉新材料、冶金资源综合利用等具有冶金热能特色的研究方向。

本学科依托一个国家重点实验室和一个部级实验室,现有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者2名。学科点承担有多项国家自然科学基金课题及各重点企业的科技研究项目。

二、培养目标

1. 学位获得者应具备冶金热能工程方面坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科有关研究领域国内外的学术现状和发展方向;
2. 有独立分析能力、科学研究能力和组织管理能力,能够在本学科或相关学科开展科学研究并取得成果;
3. 至少掌握一门外国语,能比较熟练地阅读本专业的外文资料;
4. 硕士论文在理论上应有新见解,或在方法上、技术上有改进;
5. 学位获得者诚实守信、治学严谨,遵守科学研究者的职业道德。能胜任高等学校、科研机构、企业的教学、科研、工程设计等技术工作或高层次的管理工作。

三、研究方向

1. 冶金热工设备及过程控制
2. 冶金传输过程模拟及优化
3. 冶金过程节能环保与窑炉新材料
4. 冶金资源综合利用

四、培养方式

研究生的培养实行导师负责、团队指导的方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。研究生课程学习实行学分制,研究生的科研、论文工作要做到理论与实际相结合,努力创新。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生,学制3年,学习年限一般为2~3年;非全日制攻读硕士学位研究生,学制3年,学习年限一般为3~4年。硕士学习年限最长不超过5年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

冶金热能工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：硕士生应从入学起即进入研究阶段，在导师指导下，查阅文献资料，撰写文献综述报告，接触课题，进入研究工作。确定学位论文选题，并就选题的科学根据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证。硕士生应以书面及答辩形式就论文开题作报告，并在第三学期内完成论文文献综述与选题报告。开题报告的要求参见《武汉科技大学开题报告管理细则》。通过硕士论文资格审查后，即可进入硕士论文工作阶段。

2. 论文中期进展报告：论文课题进行到中期（第四学期），由硕士生在系组织的学术会议上作论文阶段进展报告，汇报论文工作进展情况，提出下一阶段的计划和措施，并形成书面报告交与会者审议。

3. 学术活动：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金热能工程（0806Z1）学术学位硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	≥9 学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
	学科基础课	15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SD02302	燃烧理论	Combustion theory	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SD02304	高等工程热力学	Higher Engineering Thermal Dynamics	32	2	2	材料与冶金学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料与冶金学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2	材料与冶金学院	
	专业 选修课	15SY02301	锅炉新技术	New Technology in Boilers	32	2	2	材料与冶金学院	≥6 学分
		15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	材料与冶金学院	
研究 环节		15SYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		材料与冶金学院	必修
		15SYJ0202	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ0203	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		材料与冶金学院	
		15SYJ0204	学位论文	Dissertation		4		材料与冶金学院	
补修课		15ST02301	传热学	Heat Transfer	32		2	材料与冶金学院	
		15ST02302	燃料与燃烧	Fuel and Combustion	32		2	材料与冶金学院	